

Clasa 11P1 · S18

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 15 (S18) (sursa: p. 71–74)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S18 · Piese cu suprafețe de ghidare. Uzura ghidajelor. Reglarea jocurilor la sănii (sursa: p. 68–70)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S18***Piese cu suprafețe de ghidare. Uzura ghidajelor. Reglarea jocurilor la sănii*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare) din construcția mașinilor-unelte · planificată în S18–S22 (LT 20 h, IP 25 h)
Conținutul (planificare)	5.1. Metode de reparare: tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; 5.2. SDV-uri și utilaje specifice · 5.3. Probe de încercare după reparare; 5.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Piese cu suprafețe de ghidare. Uzura ghidajelor. Reglarea jocurilor la sănii
Săptămâna / programul	S18 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 28.01.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 28.01.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 29.01.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 29.01.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 68–70
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (clusterelor D, E, K)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.5. Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare): Tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; SDV-uri și utilaje specifice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.23. Alegerea sculelor și dispozitivelor folosite la montarea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare 8.2.24. Executarea operațiilor de montarea a subansamblurilor utilajelor, mașinilor și instalațiilor după reparare 8.2.25. Utilizarea documentației tehnice pentru realizarea ansamblului 8.2.26. Executarea controlului tehnic în procesul de asamblare după reparare 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Piese cu suprafețe de ghidare: forme, uzură, constatare. Reglarea jocului cu pene de reglaj”;
- O2 – (LT) să aplice: ghidaje: plane, prismatice, în coadă de rândunică, cilindrice, cu rulare;
- O3 – (LT) să aplice: uzura este neuniformă: maximă în zona de lucru frecvent;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Constatarea stării ghidajelor unei sanii și reglarea penei pe standul didactic”, respectând criteriul: jocul final este uniform pe cursă și în limite;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: sania se deplasează uniform; jocurile sunt în limite; contrapiulițele blocate, ghidajele unse;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 68–70 SDV, utilaje și materiale: sanie în coadă de rândunică cu pană de reglaj (stand sau menghină-sanie); ceas comparator cu suport magnetic, lere, chei, șurubelniță; ulei de ghidaje, lavete; strungul SN 400; cartea tehnică (valorile jocurilor); chei fixe și imbus, șurubelnițe, ceas comparator cu suport magnetic, lere; ulei de ghidaje, lavete, perie; epruvetă pentru strunjirea de probă, cuțit de strung, șubler tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S18–S22); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Piese cu suprafețe de ghidare: forme, uzură, constatare. Reglarea jocului cu pene de reglaj · 4 h · manual p. 68–70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce forme au ghidajele, cum se uzează și cum se reglează jocul cu pana de reglaj; în atelier reglezi jocurile la sania transversală a strungului SN 400 – tema de examen nr. 17.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea	Prezintă conținutul din manual:	Urmăresc, notează ideile	explicația,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Învățării (70 min)	– Ghidajele determină precizia întregii mașini. Din această categorie fac parte: ghidajele batiului, coloanele și traversele, mesele, săniile și cărucioarele – toate conduc o mișcare rectilinie. Din această unitate provin temele de examen 17, 18, 26 și 28–34. – Uzura este neuniformă, mai mare în zona cu deplasare frecventă (lângă păpușa fixă la strung), și se manifestă prin abateri de la rectilitate și planeitate, joc la sănii, vibrații și pierderea preciziei de prelucrare. Cauze: șpan și praf pătrunse între sup... – Sania în coadă de rândunică are pe una din laturi o pană de reglaj (dreaptă, fixată cu șuruburi laterale, sau conică, deplasată longitudinal de un șurub). Prin strângerea penei jocul dintre sanie și ghidaj se micșorează. Jocul corect: sania se deplasează un... – Fig. 19. Sania transversală cu ghidaj în coadă de rândunică și pană de reglaj conică	principale, lucrează cu manualul și figurile.	demonstrația, lucrul cu manualul	sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Constatarea stării ghidajelor unei sănii și reglarea penei pe standul didactic” – Măsoară jocul unei sănii în coadă de rândunică, îl reglezi cu pana și verifici uniformitatea deplasării pe toată cursa. – NSSM: Degetele nu se țin între sanie și opritori la deplasare. 1) Curăță și unge ghidajele; măsoară jocul lateral cu comparatorul (forță laterală) la capete și la mijloc. 2) Reglează pana în trepte, cu remăsurare. 3) Verifică forța la manetă (aproximativ egală pe cursă), blochează pana și fă măsurarea finală.	Sarcina: Completează fișa și formulează concluzia. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ghidaje: plane, prismatice, în coadă de rândunică, cilindrice, cu rulare. – Uzura este neuniformă: maximă în zona de lucru frecvent. – Jocul saniei se reglează cu pana de reglaj: deplasare uniformă, fără joc și fără puncte tari. – La sania transversală: întâi pana, apoi piulița șurubului. ? De ce uzura ghidajelor strungului este maximă lângă păpușa fixă? ? Ce se întâmplă dacă pana de reglaj este strânsă prea tare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 68–70).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400 · 5 h · manual p. 68–70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 17 („Executați operațiile pentru reglarea	Repetă regulile de securitate, își echipează	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	jocurilor la sania transversală la SN 400”, 60 de minute): reglezi penele saniei și piulița șurubului saniei, pui strungul în funcțiune și verifici corectitudinea reglării. – NSSM/PSI: Reglajele – cu strungul oprit și blocat; la strunjirea de probă: ochelari, fără mănuși, apărătoarea închisă, cheia de mandrină scoasă.	postul, primesc SDV-urile.		
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400; cartea tehnică (valorile jocurilor); chei fixe și imbus, șurubelnițe, ceas comparator cu suport magnetic, lere; ulei de ghidaje, lavete, perie; epruvetă pentru strunjirea de probă, cuțit de strung, șubler.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă și alege SDV-urile; blochează strungul. 2) Curăță ghidajele saniei transversale; verifică jocul existent (comparator + forță laterală) și jocul mort (tambur). 3) Reglează penele saniei transversale: desface contrapiulițele, strânge șuruburile penei în trepte, verifică deplasarea pe toată cursa, blochează. 4) Reglează piulița șurubului saniei transversale (piulița secționată) până la jocul mort admis, fără creșterea exagerată a momentului la manetă. 5) Unge; pune utilajul în funcțiune (cu aprobarea maestrului) și verifică reglarea: joc mort, deplasare uniformă, o trecere de probă.	Sarcina: Tema în 60 de minute, cu autoevaluare; valorile inițiale și finale în fișa de constatare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Sania se deplasează uniform; jocurile sunt în limite; contrapiulițele blocate, ghidajele unse.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 68–70): Ghidaje: plane, prismatice, în coadă de rândunică, cilindrice, cu / Uzura este neuniformă: maximă în zona de lucru
B – consolidare	1) De ce uzura ghidajelor strungului este maximă lângă păpușa fixă? 2) Ce se întâmplă dacă pana de reglaj este strânsă prea tare?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și formulează concluzia.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 68–70) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 5. Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare

S18 · Piese cu suprafețe de ghidare. Uzura ghidajelor. Reglarea jocurilor la săni

Firul săptămânii: La laborator afli ce forme au ghidajele, cum se uzează și cum se reglează jocul cu pana de reglaj; în atelier reglezi jocurile la sania transversală a strungului SN 400 – tema de examen nr. 17.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Piese cu suprafețe de ghidare: forme, uzură, constatare. Reglarea jocului cu pene de reglaj

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Ghidajele determină precizia întregii mașini. Din această categorie fac parte: **ghidajele batiului, coloanele și traversele, mesele, săniile și cărucioarele** – toate conduc o mișcare rectilinie. Din această unitate provin temele de examen 17, 18, 26 și 28–34.

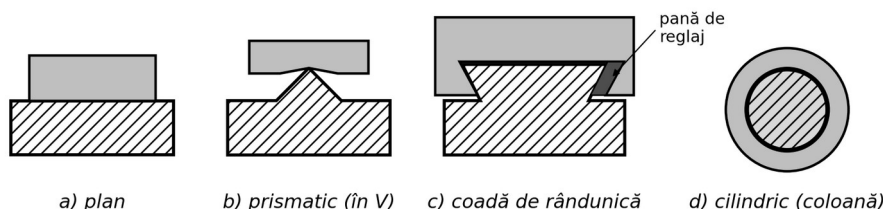


Fig. 18. Formele ghidajelor de alunecare

Forma	Avantaje	Unde se folosește
plan	simplu de executat și de reparat	mese, batiuri
prismatic (în V)	se autocentrează, preia forțe pe două direcții	batiul strungului (ghidaj de ghidare)
coadă de rândunică	preia forțe pe mai multe direcții, reglabil cu pană	săniile mașinilor-unelte
cilindric (coloane)	rigiditate bună, execuție precisă	prese, mașini de găurit
cu rulare (role, bile)	frecare mică, precizie mare	mașini-unelte moderne, cu comandă numerică

Uzura ghidajelor

Uzura este **neuniformă**, mai mare în zona cu deplasare frecventă (lângă păpușa fixă la strung), și se manifestă prin abateri de la rectilinitate și planeitate, joc la săni, vibrații și pierderea preciziei de prelucrare. Cauze: șpan și praf pătrunse între suprafețe (protecții lipsă sau rupte), ungere insuficientă, lucrul concentrat pe o porțiune scurtă. Constatarea se face cu rigla și lerele și cu ceasul comparator (S4), iar pentru ghidajele finisate – și prin numărul de pete de contact (S19).

Reglarea jocului la săni

Sania în coadă de rândunică are pe una din laturi o **pană de reglaj** (dreaptă, fixată cu șuruburi laterale, sau conică, deplasată longitudinal de un șurub). Prin strângerea penei jocul dintre sanie și ghidaj se micșorează. Jocul corect: sania se deplasează **uniform, fără joc și fără puncte tari, pe toată cursa**. O pană strânsă prea tare produce uzură rapidă și forțe mari la manetă; una prea slabă – vibrații și prelucrare imprecisă.

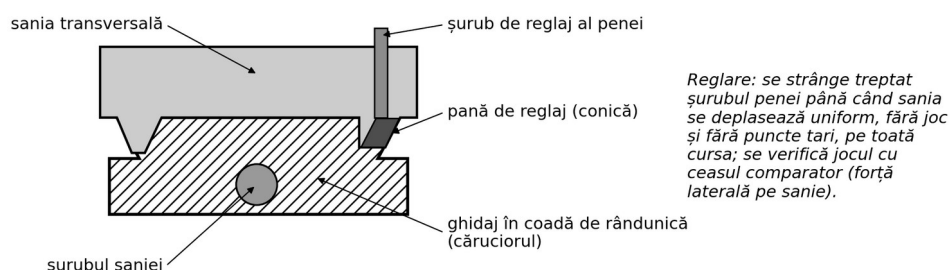


Fig. 19. Sania transversală cu ghidaj în coadă de rândunică și pană de reglaj conică

Reține

- Ghidaje: plane, prismatice, în coadă de rândunică, cilindrice, cu rulare.
- Uzura este neuniformă: maximă în zona de lucru frecvent.
- Jocul saniei se reglează cu pana de reglaj: deplasare uniformă, fără joc și fără puncte tari.
- La sania transversală: întâi pana, apoi piulița șurubului.

Întrebări

1. De ce uzura ghidajelor strungului este maximă lângă păpușa fixă?
2. Ce se întâmplă dacă pana de reglaj este strânsă prea tare?

Lucrarea de laborator: Constatarea stării ghidajelor unei sănii și reglarea penei pe standul didactic

Scopul lucrării: Măsoară jocul unei sănii în coadă de rândunică, îl reglezi cu pana și verifici uniformitatea deplasării pe toată cursa.

SDV-uri, aparate, materiale

- sanie în coadă de rândunică cu pană de reglaj (stand sau menghină-sanie)
- ceas comparator cu suport magnetic, lere, chei, șurubelniță
- ulei de ghidaje, lavete

Securitate și sănătate în muncă

 Degetele nu se țin între sanie și opritori la deplasare.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță și unge ghidajele; măsoară jocul lateral cu comparatorul (forță laterală) la capete și la mijloc.
2. Reglează pana în trepte, cu remăsurare.
3. Verifică forța la manetă (aproximativ egală pe cursă), blochează pana și fă măsurarea finală.

Fișa de lucru

Poziția saniei	Joc inițial	Joc final	Deplasare (uniformă / puncte tari)
capăt 1			
mijloc			
capăt 2			

Sarcina de lucru

Completează fișa și formulează concluzia.

Controlul lucrării

- ☐ Jocul final este uniform pe cursă și în limite.
- ☐ Contrapiulița penei este blocată.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 17

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 17 („Executați operațiile pentru reglarea jocurilor la sania transversală la SN 400”, 60 de minute): reglezi penele saniei și piulița șurubului saniei, pui strungul în funcțiune și verifici corectitudinea reglării.

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400; cartea tehnică (valorile jocurilor)
- chei fixe și imbus, șurubelnițe, ceas comparator cu suport magnetic, lere
- ulei de ghidaje, lavete, perie; epruvetă pentru strunjirea de probă, cuțit de strung, șubler

Securitate și sănătate în muncă

 Reglajele – cu strungul oprit și blocat; la strunjirea de probă: ochelari, fără mănuși, apărătoarea închisă, cheia de mandrină scoasă.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile; blochează strungul.
2. Curăță ghidajele saniei transversale; verifică jocul existent (comparator + forță laterală) și jocul mort (tambur).
3. Reglează penele saniei transversale: desface contrapiulițele, strânge șuruburile penei în trepte, verifică deplasarea pe toată cursa, blochează.
4. Reglează piulița șurubului saniei transversale (piulița secționată) până la jocul mort admis, fără creșterea exagerată a momentului la manetă.
5. Unge; pune utilajul în funcțiune (cu aprobarea maestrului) și verifică reglarea: joc mort, deplasare uniformă, o trecere de probă.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Reglarea penelor saniei transversale	10 p	
Reglarea piuliței șurubului saniei transversale	10 p	
Punerea utilajului în funcțiune	10 p	
Verificarea corectitudinii reglării	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității reglării corecte a jocurilor 5 p · descrierea reglării penelor și a piuliței șurubului saniei 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Tema în 60 de minute, cu autoevaluare; valorile inițiale și finale în fișa de constatare.

Controlul lucrării

- ☐ Sania se deplasează uniform; jocurile sunt în limite; contrapiulițele blocate, ghidajele unse.